مذكرات محور: الاشتقاقية

السنة الثانية ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

8 مذكرات (16 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 10: العدد المشتق لدالة عند عدد حقيقي.

مذكرة 11: التفسير الهندسي للعدد المشتق: المماس.

مذكرة 12: التقريب التآلفي لدالة.

مذكرة 13: الدالة المشتقة ومشتقات الدوال المألوفة.

مذكرة 14: العمليات على الدوال المشتقة.

مذكرة 15: المشتق واتجاه التغير.

مذكرة 16: القيم الحدية المحلية لدالة.

مذكرة 17: تطبيقات الاشتقاقية: حل مسائل بدوال ناطقة.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثانية ثانوي (باب الاشتقاقية ص 62 و 83-87 ، باب تطبيقات الاشتقاقية ص 92 و 98 و 104-107).

مذكرة رقم 10

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: العدد المشتق لدالة عند عدد حقيقي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال ، نسبة التزايد (1 ج م).
- معامل توجيه مستقيم.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية بسيطة عند 0.
- دراسة قابلية اشتقاق دالة عند عدد وحساب العدد المشتق.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** سيارة تقطع 100 km في ساعتين: هل سرعتها في كل لحظة 50 km/h ؟ ماذا يقيس العداد؟	10 د	سؤال من الحياة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 62** ✓ السرعة المتوسطة بين اللحظتين 2 و $2+h$: $v_m = \dfrac{d(2+h)-d(2)}{h}$. ✓ جدول قيم لـ v_m من أجل h قريب من 0: القيم تقترب من عدد ثابت هو **السرعة اللحظية**.	35 د	جدول قيم بالحاسبة.
بناء المعارف	**نهاية عند الصفر** نقول إن $f(h)$ يؤول إلى l لما يؤول h إلى 0 إذا أمكن جعل $f(h)$ قريباً من l بالقدر الذي نريد ، ونكتب $\lim\limits_{h\to 0} f(h) = l$. **مثال** $\lim\limits_{h\to 0}(3h^2-h+2) = 2$ ؛ $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{h^2+5h}{h} = \lim\limits_{h\to 0}(h+5) = 5$.	50 د	نكتب خطوات الحساب الثلاث.
	العدد المشتق f قابلة للاشتقاق عند x_0 إذا كانت نسبة التزايد $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ تقبل نهاية حقيقية l لما يؤول h إلى 0 ؛ نسميها العدد المشتق ونرمز لها $f'(x_0)$. **مثال** $f(x)=x^2$ ، $x_0=3$: $\dfrac{(3+h)^2-9}{h} = 6+h$ ، إذن $f'(3)=6$.		
	حذار لا نعوض $h=0$ مباشرة في النسبة (حالة $\frac{0}{0}$): نبسط أولاً.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $f(x)=x^2+x$. احسب نسبة التزايد بين 2 و $2+h$ ، ثم استنتج $f'(2)$. **الحل:** $\frac{(2+h)^2+(2+h)-6}{h}=\frac{h^2+5h}{h}=h+5$ ، إذن $f'(2)=5$. **واجب منزلي:** تمارين 22 إلى 26 صفحة 83. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

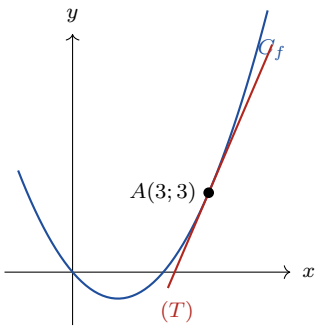
مذكرة رقم 11

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التفسير الهندسي للعدد المشتق: المماس **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العدد المشتق ، معادلة مستقيم.

الكفاءات المستهدفة:
- كتابة معادلة المماس لمنحنٍ عند نقطة منه.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما معامل توجيه المستقيم المار بالنقطتين $A(1;2)$ و $B(3;8)$ ؟	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 02 صفحة 62** ✓ النقطة M تقترب من L على المنحنى: معامل توجيه (LM) هو نسبة التزايد. ✓ لما يؤول h إلى 0 يصبح (LM) **مماساً** للمنحنى ، ومعامل توجيهه العدد المشتق.	35 د	نحرك النقطة على الحاسبة البيانية.
بناء المعارف	**تعريف** إذا كانت f قابلة للاشتقاق عند x_0 ، فالمماس لـ C_f عند $A(x_0;f(x_0))$ هو المستقيم الذي يشمل A ومعامل توجيهه $f'(x_0)$. **معادلة المماس** $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$.	50 د	نرسم المماس بدقة.
	مثال $f(x)=x^2-2x$ عند $x_0=3$: $f(3)=3$ ؛ $\frac{f(3+h)-f(3)}{h}=h+4$ ، إذن $f'(3)=4$ ، والمماس $y=4(x-3)+3=4x-9$.  **ملاحظات** إذا كان $f'(x_0)=0$ فالمماس موازٍ لمحور الفواصل.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** اكتب معادلة المماس لمنحنى $f(x)=\frac{1}{x}$ عند النقطة ذات الفاصلة 2. **الحل:** $\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\frac{-1}{2(2+h)}$ ، إذن $f'(2)=-\frac{1}{4}$ $f(2)=\frac{1}{2}$ ؛ المماس: $y=-\frac{1}{4}x+1$. **واجب منزلي:** تمارين 34 ، 35 ، 36 صفحة 84 ، وتمارين 49 إلى 53 صفحة 84. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 12

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التقريب التآلفي لدالة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العدد المشتق ، معادلة المماس.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين التقريب التآلفي لدالة عند عدد ، واستعماله لحساب قيم مقربة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** بدون حاسبة: ما قيمة تقريبية لـ $\sqrt{1{,}0004}$ ؟	10 د	تحدٍّ ذهني.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x)=\sqrt{1+x}$ و $g(x)=1+\frac{1}{2}x$ (مماس C_f عند 0). نملأ جدولاً لـ $f(x)$ و $g(x)$ من أجل $x=\pm 0{,}001$ ، $\pm 0{,}002$. ✓ القيم متقاربة جداً: بالقرب من 0 ، المنحنى «يلتصق» بمماسه.	35 د	مقارنة بالحاسبة.
بناء المعارف	**خاصية** إذا كانت f قابلة للاشتقاق عند a ، فمن أجل h قريب من 0: $f(a+h)\approx f(a)+f'(a)\,h$. الدالة $h\mapsto f(a)+f'(a)h$ هي **التقريب التآلفي** لـ f عند a. **مثال** ✓ $\sqrt{1+h}\approx 1+\frac{h}{2}$: $\sqrt{1{,}0004}\approx 1{,}0002$ (الحاسبة: 1,00019998). ✓ $(1+h)^2\approx 1+2h$: $1{,}002^2\approx 1{,}004$ (القيمة المضبوطة 1,004004).	50 د	نبرز الخطأ المرتكب.
	حذار التقريب جيد فقط لما يكون h قريباً من 0.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** عيّن التقريب التآلفي لـ $f(x)=\frac{1}{x}$ عند 1 ، ثم قيمة مقربة لـ $\frac{1}{1,003}$. **الحل:** $f(1)=1$ ، $f'(1)=-1$:$\frac{1}{1+h}\approx 1-h$ ، إذن $\frac{1}{1,003}\approx 0,997$. **واجب منزلي:** تمارين 43 إلى 48 صفحتي 84 و 85. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 13

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة المشتقة ومشتقات الدوال المألوفة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قابلية الاشتقاق والعدد المشتق.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين الدالة المشتقة لدالة على مجال.
- معرفة مشتقات الدوال المألوفة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** احسب $f'(1)$ ، $f'(2)$ ، $f'(3)$ للدالة $f(x)=x^2$: هل تلاحظ قاعدة؟	10 د	سؤال تمهيدي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** نحسب نسبة التزايد عند عدد كيفي x: ✓ $f(x)=x^2$: $\frac{(x+h)^2-x^2}{h}=2x+h$ ، إذن $f'(x)=2x$. ✓ $f(x)=\frac{1}{x}$: $\frac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h}=\frac{-1}{x(x+h)}$ ، إذن $f'(x)=-\frac{1}{x^2}$.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**تعريف** إذا كانت f قابلة للاشتقاق عند كل x من مجال I ، فالدالة $x\mapsto f'(x)$ هي **الدالة المشتقة** لـ f على I. **مشتقات الدوال المألوفة** $f(x)$ | $f'(x)$ | مجال قابلية الاشتقاق k | 0 | $\mathbb{R}$ x | 1 | $\mathbb{R}$ x^n $(n\geqslant 2)$ | nx^{n-1} | $\mathbb{R}$ $\frac{1}{x}$ | $-\frac{1}{x^2}$ | $]-\infty;0[$ أو $]0;+\infty[$ $\sqrt{x}$ | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $]0;+\infty[$	50 د	الجدول يُحفظ.
	حذار الدالة $\sqrt{x}$ معرفة عند 0 لكنها غير قابلة للاشتقاق عنده. **مثال** $f(x)=x^5$: $f'(x)=5x^4$ ؛ $g(x)=\sqrt{x}$: $g'(4)=\frac{1}{4}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** احسب $f'(x)$ في كل حالة: $f(x)=x^3$ ؛ $f(x)=7$ ؛ ثم $f'(-2)$ للدالة $f(x)=\frac{1}{x}$. **الحل:** $3x^2$ ؛ 0 ؛ $-\frac{1}{4}$. **واجب منزلي:** تمارين 38 ، 39 ، 40 صفحة 84 (دون استعمال التعريف). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 14

الثانوية: ..... المستوى: 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: العمليات على الدوال المشتقة الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- مشتقات الدوال المألوفة.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب مشتقات $u+v$ ، ku ، uv ، $\frac{1}{v}$ ، $\frac{u}{v}$ ، $f(ax+b)$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل مشتق الجداء هو جداء المشتقين؟ جرّب مع $x \times x$.	10 د	تحدّ.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $u(x)=x+1$ ، $v(x)=x-2$. ✓ $(u\times v)(x)=x^2-x-2$ ، مشتقها $2x-1$ ؛ بينما $u'\times v'=1$. ✓ نتحقق أن $u'v+uv'=(x-2)+(x+1)=2x-1$.	35 د	كشف الخطأ الشائع.
بناء المعارف	**خاصية** u و v قابلتان للاشتقاق على I (v لا تنعدم على I في حالة القسمة):	50 د	جدول القواعد يُحفظ.

الدالة	مشتقتها
$u+v$	$u'+v'$
ku	ku'
$u\times v$	$u'v+uv'$
$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$
$x\mapsto f(ax+b)$	$x\mapsto a\,f'(ax+b)$

مثال

✓ $f(x)=\frac{2x+1}{x-1}$: $f'(x)=\frac{2(x-1)-(2x+1)}{(x-1)^2}=\frac{-3}{(x-1)^2}$.

✓ $g(x)=\sqrt{2x+4}$: $g'(x)=2\times\frac{1}{2\sqrt{2x+4}}$

$\frac{1}{\sqrt{2x+4}}$ على $]-2;+\infty[$.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حذار $(uv)' \neq u'v'$ و $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$.		
التقويم	**تطبيق** احسب مشتقة $h(x) = (x^2+1)(x-3)$ بطريقتين (الجداء ، ثم بعد النشر). **الحل:** $h'(x) = 2x(x-3) + (x^2+1) = 3x^2 - 6x + 1$ ؛ وبالنشر $h(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3$ نجد نفس النتيجة. **واجب منزلي:** تمارين 62 إلى 69 صفحتي 86 و 87. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 15

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المشتق واتجاه التغير **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب المشتقات ، إشارة عبارة.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال إشارة المشتقة لتعيين اتجاه تغير دالة وتشكيل جدول تغيراتها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** على منحنٍ متزايد ، ماذا تلاحظ عن ميل المماسات؟	10 د	ملاحظة بيانية.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 92** ✓ رسم مماسات على أجزاء متزايدة ثم متناقصة: معاملات التوجيه موجبة ثم سالبة. ✓ تخمين العلاقة بين إشارة f' واتجاه تغير f.	35 د	الحاسبة البيانية.
بناء المعارف	**خاصية** f قابلة للاشتقاق على مجال I: ✓ إذا كانت $f'(x) > 0$ على I (ما عدا عند قيم منعزلة تنعدم فيها) فإن f متزايدة تماماً على I. ✓ إذا كانت $f'(x) < 0$ على I فإن f متناقصة تماماً على I. ✓ إذا كانت $f'(x) = 0$ على I فإن f ثابتة على I. **طريقة** نحسب $f'(x)$ ، ندرس إشارتها ، ثم نشكل جدول التغيرات.	50 د	جدول التغيرات خطوة خطوة.
	مثال $f(x) = x^3 - 3x + 1$: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$ ؛ $f(-1) = 3$ ، $f(1) = -1$. x: $-\infty$ ، -1 ، 1 ، $+\infty$ $f'(x)$: $+$ ، 0 ، $-$ ، 0 ، $+$ $f(x)$: ↗ 3 ↘ -1 ↗ **حذار** النتيجة صحيحة على مجال.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** ادرس اتجاه تغير $g(x)=x^2-4x+1$ وشكّل جدول تغيراتها. **الحل:** $g'(x)=2x-4$: سالبة على $]-\infty;2]$ وموجبة على $[2;+\infty[$ ؛ g متناقصة ثم متزايدة ، و $g(2)=-3$. **واجب منزلي:** تمارين 22 ، 23 ، 24 ، 29 صفحتي 104 و 105. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 16

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: القيم الحدية المحلية لدالة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المشتق واتجاه التغير.	• تعيين القيم الحدية المحلية لدالة باستعمال مشتقتها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** في جدول تغيرات المذكرة السابقة: ماذا يمثل العددان 3 و -1 ؟	10 د	الرجوع إلى جدول سابق.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x)=x^2+2x+3$. ✓ $f'(x)=2x+2$ تنعدم عند -1 مغيرة إشارتها. ✓ $f(-1)=2$ أصغر قيمة لـ f ؛ والمماس عند $(-1;2)$ أفقي.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**تعريف** $f(x_0)$ **قيمة حدية عظمى محلية** إذا وُجد مجال مفتوح I يشمل x_0 يكون فيه $f(x)\leqslant f(x_0)$ (وصغرى إذا $f(x)\geqslant f(x_0)$). **خاصية** إذا انعدمت f' عند x_0 **مغيرة إشارتها** فإن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية.	50 د	نبرز شرط تغير الإشارة.
	مثال $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$ على $\mathbb{R}^*$: $f'(x)=1-\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{(x-1)(x+1)}{x^2}$. $f(-1)=-2$ قيمة حدية عظمى محلية ، و $f(1)=2$ قيمة حدية صغرى محلية. **حذار** $f(x)=x^3$: $f'(0)=0$ لكن f' لا تغير إشارتها ، فلا توجد قيمة حدية عند 0.		

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	-2	↘	‖	↘	2	↗	

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** عيّن القيم الحدية المحلية للدالة $f(x)=x^3-3x+1$ (المذكرة 15). **الحل:** f' تنعدم مغيرة إشارتها عند -1 و 1: عظمى محلية $f(-1)=3$ ، صغرى محلية $f(1)=-1$. **واجب منزلي:** تمارين 25 إلى 28 صفحة 104 ، وتمرينا 42 و 43 صفحة 106. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 17

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تطبيقات الاشتقاقية: حل مسائل بدوال ناطقة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، اتجاه التغير ، المماس.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دالة ناطقة: المشتقة ، التغيرات ، القيم الحدية ، المماس.
- حل مسألة استمثال بسيطة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** بسلك طوله 20 cm نصنع مستطيلاً: ما أكبر مساحة ممكنة؟	10 د	مسألة من الحياة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة أعمال موجهة صفحة 98** ✓ تبيض المسألة بدالة ، ثم دراسة تغيراتها بالمشتقة. ✓ المستطيل بعداه x و $10-x$: $A(x)=x(10-x)$ ، $A'(x)=10-2x$ ؛ أكبر مساحة $A(5)=25$ cm^2 (مربع).	35 د	أعمال موجهة.
بناء المعارف	**دراسة دالة ناطقة** مجموعة التعريف ، المشتقة ، إشارتها ، جدول التغيرات ، القيم الحدية ، ثم المماسات. **مثال** $f(x)=\dfrac{x^2+3}{x-1}$ على $\mathbb{R}-\{1\}$: ✓ $f'(x)=\dfrac{2x(x-1)-(x^2+3)}{(x-1)^2}=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}=\dfrac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}$. ✓ f متزايدة على $]-\infty;-1]$ وعلى $[3;+\infty[$ ، ومتناقصة على $[-1;1[$ وعلى $]1;3]$. ✓ عظمى محلية $f(-1)=-2$ ، صغرى محلية $f(3)=6$. ✓ المماس عند 0: $f(0)=-3$ ، $f'(0)=-3$: $y=-3x-3$.	50 د	مخطط دراسة دالة يُنقل في الكراس.
	حذار إشارة f' هي إشارة البسط لأن المقام مربع موجب.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** ادرس اتجاه تغير $f(x)=\dfrac{2x-1}{x+1}$ على $]-1;+\infty[$. **الحل:** $f'(x)=\dfrac{2(x+1)-(2x-1)}{(x+1)^2}=\dfrac{3}{(x+1)^2}>0$ ، إذن f متزايدة تماماً على $]-1;+\infty[$. **واجب منزلي:** تمارين 40 إلى 43 صفحة 106 ، ومسائل صفحتي 106 و 107. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.